University of Chinese Academy of Sciences

储能科学与技术课程报告

构建“量质协同”的高烟综合能源系统方法及展望

作者姓名：_____

课程教师：_____

课程助教：_____

开课单位：_____

所属学科：_____

2026 年 9—12 月

摘 要

针对综合能源系统传统能效评价仅关注能量数量、忽视能量品质差异，难以揭示多能耦合过程中有效能损失及其成本形成机理的问题，本文以热力学第一定律和第二定律为基础，系统梳理了㶲的概念内涵与能量的量质双重属性，阐明了㶲效率相对于能量效率的评价优势。从黑箱与白箱两个层面建立了电力、天然气和热力系统的㶲流机理模型，明确了能量品质系数的确定方法；研究了量质协同状态估计的量测与状态量集合、模型基础、间接与直接求解算法、不良㶲数据辨识及㶲流追踪方法，构建了量质协同能量管理系统的分层框架；进而将㶲分析与工程经济学相结合，建立㶲经济成本守恒与分摊模型，探讨以㶲计价的优质优价市场交易机制，提出高㶲综合能源系统的多目标规划模型与多时间尺度运行优化方法。结合 P2G-CCPP 综合能源系统㶲经济分析、天然气余压发电工艺能效优化和电网㶲流㶲损分析三个案例，验证了所提模型与方法的科学性及工程适用性。结果表明，将㶲分析引入综合能源系统，能够实现能量数量与品质的协同感知、评估与优化，在热力学品质与经济成本之间取得合理平衡，可为高㶲综合能源系统的规划、运行及工程转化提供理论依据与方法支撑。

关键词：综合能源系统；㶲；能量品质系数；量质协同；㶲经济学

目 录

摘 要.....I
第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 烟的相关概念.....1
1.2.1 烟的定义.....1
1.2.2 能量效率与烟效率.....2
1.3 研究意义.....2
第 2 章 综合能源系统多能流的烟流机理与建模方法.....3
2.1 烟流模型建模方法.....3
2.1.1 黑箱模型.....3
2.1.2 白箱模型.....4
2.2 不同系统的烟流模型.....5
2.2.1 电力系统烟流模型.....5
2.2.2 天然气系统烟流模型.....5
2.2.3 热力系统烟流模型.....6
第 3 章 量质协同状态估计方法.....8
3.1 传统多能流状态估计的局限.....8
3.2 量质协同状态估计的内涵与模型基础.....9
3.3 间接算法与直接算法.....9
3.4 构建量质协同的关键难点及能量管理系统框架构想.....10
第 4 章 HE-IES 的烟经济分析与规划运行优化.....11
4.1 引言.....11
4.2 烟经济学.....11
4.2.1 烟经济学概述.....11
4.2.2 烟经济成本守恒与成本分摊.....12
4.2.3 优质优价与市场交易机制.....12
4.3 高烟规划与运行优化.....13
4.3.1 规划对象与负荷烟预测.....13
4.3.2 多目标规划优化模型.....13
4.3.3 运行优化与能量调度.....14
4.3.4 多重不确定性的处理方法.....15
第 5 章 典型案例分析.....16

5.1 案例：P2G-CCPP 综合能源系统㶲经济分析 16
5.2 基于㶲分析的天然气余压发电工艺能效优化 17
5.3 电力系统㶲流㶲损分析 18
第 6 章 结论与展望 20
6.1 结论 20
6.2 展望 21
6.2.1 高比例可再生能源接入下量质协同的新挑战与应对机制 21
6.2.2 氢能等新型能源载体的㶲流建模需求 21
6.2.3 人工智能与大数据驱动的㶲流优化 21
6.2.4 从理论研究走向工程示范与产业化的转化路径 22
参考文献 23

第 1 章　绪论

1.1　研究背景

构建量质协同发展的综合能源系统（integrated energy system，IES），是推动能源转型的重要举措之一。当前，以电力、天然气、热力等多能互补为特征的综合能源系统已成为全球能源体系变革的核心方向。综合能源系统通过电、气、氢、热、冷及可再生能源等异质能源的深度耦合与互补互济，实现能源的清洁低碳、安全高效利用，其规划建设与运行调度需要正确合理的目标导向[1]。然而，传统的能流与能效研究仅关注能量的“数量”，而忽视不同能量在“品质”上的差异，无法完整体现能量的价值，在实际应用中存在明显局限。例如，一座能源站的整体能效可能达到较高水平，但这并不意味着其输送的有效能同样处于较高水平，能效增大与㶲效率减小之间甚至可能存在互斥关系。这一现象揭示了单纯以热力学第一定律（能量守恒）为基础的评估方法的根本缺陷：它无法区分 1 kWh 电能与 1 kWh 低品位热能之间在做功能力上的差别。

㶲（exergy）概念的引入为突破这一局限提供了理论工具。基于此，学术界提出了高㶲综合能源系统（high-exergy integrated energy system，HE-IES）的概念，重点关注综合能源系统中有效能输送能力的提升问题。高㶲综合能源系统的本质追求，是避免让低质能去承担高品位用能任务，实现“高质能高用、低质能低用”的能质匹配[错误!不能识别的开关参数。]。这一理念将能源系统优化的关注点从“用了多少能”提升到“用好了多少能”，标志着能源利用从“高效率”走向“高品质”的范式转变。

1.2　㶲的相关概念

1.2.1　㶲的定义

自 19 世纪以来，众多学者对能量可用性的概念开展了研究。直到 1956 年，Rant[5]创造了 exergy 一词，㶲才作为热力学参数得到正式命名。㶲是指在给定的环境条件下，能量中理论上可以最大限度转换为机械能的那部分能量，又称可用能或有效能[6]；与之相对，能量中不可用的部分称为㶲（anergy），又称不可用能或无效能。由此，任何形式的能量均可认为由㶲与㶲两部分组成，即

$$E = E_x + A_x \tag{1.1}$$

其中，E、E_x、A_x分别为能量、㶲和㶲。

㶲是结合热力学两大定律而产生的物理量，其对能量转换过程的分析兼顾了

数量的增减与品质的变化，不仅丰富和完善了工程热力学理论，也对现代能源系统科学产生了深远影响[7]。数量相同而形式不同的能量，含㶲多者品质较高，含㶲少者品质较低。在实际的能量转换过程中，不可避免地会发生㶲向燃的转化，这一现象称为㶲减；因此，能量转换过程应尽可能减少㶲的损失[6]。

1.2.2 能量效率与㶲效率

过去传统分产分供的能源系统通常只涉及单一能量形式，故能效评价长期沿用能量效率(energyefficiency)指标，即输出能量与输入能量在数量上的比值

$$\eta_e = \frac{E_{out}}{E_{in}} \tag{1.2}$$

其中，η_e为能量效率，E_{in}和E_{out}分别表示输入和输出的能量。

然而，能量效率指标显然已不再适用于综合能源系统。转换前后能量虽然在数量上没有可能增减，但是在品质上却出现了下降。因此，衡量一个能量转换过程是否高效，关键在于㶲损失了多少，则能量转换过程的效率可表示为

$$\eta_{ex} = \frac{E_{x,out}}{E_{x,in}} \tag{1.3}$$

其中，η_{ex}为㶲效率，$E_{x,in}$和$E_{x,out}$分别表示输入和输出的㶲。

显然，效率兼顾能量“数量”与“品质”的双重属性，能够比能量效率更为全面、科学、准确地衡量能量转换过程的优劣，能够在能源的生产、传输、存储、利用等各个环节为能源系统的规划建设和优化运行指明方向。

1.3 研究意义

本课题的研究意义体现在三个层面。理论层面，高㶲综合能源系统是对传统能效理论的深化与拓展，它将热力学第二定律系统引入综合能源系统的分析与优化，构建以㶲流为核心的新分析范式，有助于揭示多能耦合系统中能量传输与转换过程的品质退化机理，阐明量质指标之间的相互关系。方法层面，高㶲综合能源系统的构建涉及㶲流机理建模、量质协同状态估计、高㶲规划与运行优化、㶲流追踪与市场化交易等一系列关键技术，这些方法为综合能源系统从“能效最优”走向“能质最优”提供了可操作的技术路径。应用层面，在“双碳”战略深入推进的背景下，高㶲综合能源系统通过提升有效能利用效率，能够在维持同等用能功效的前提下减少一次能源消耗，为能源系统低碳转型提供新的技术支撑[4]。

第 2 章　综合能源系统多能流的烟流机理与建模方法

2.1　烟流模型建模方法

2.1.1　黑箱模型

烟分析法一般有黑箱模型和白箱模型两种思路**错误!不能识别的开关参数。**。所谓黑箱模型是将系统视作由不透明的边界所包围的体系，仅依靠外部的输入及输出来计算系统烟效率;而相对地，白箱模型则是一种精细化的分析，对内部的能量转换过程进行逐个剖析，可以详细得出各过程的耗散。

目前，多数典型能量转换过程的分析都已较为成熟。但是，对于包含数量众多、种类繁杂的能量转换过程的 IES 而言，逐一去分析各个能量转换过程仍然是不现实的。因此，评判 IES 的整体效率更适合采用黑箱模型，如图 2.1 所示。

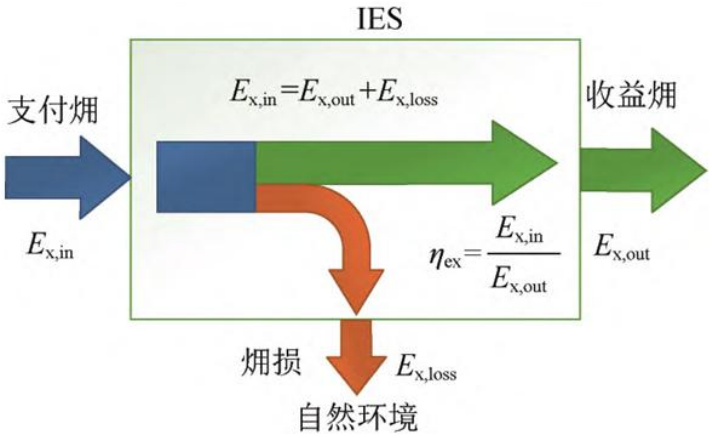


图 2.1 黑箱模型

在实际的能量转换过程中，烟量的转换不可避免地会伴随一定程度的损失。总能量可以表示为烟和燃的综合，不同能量形式的可用能的数值大小不一样，定义能量品质系数(energyqualitycoefficient，EQC)来描述某种能量形式的品质，即

$$E_x = \lambda E \tag{2.1}$$

其中，λ代表能量品质系数，不同能量形式的λ大小不同，品质高的能量λ数值大，品质低的能量λ数值小。

显然，在黑箱模型中，去接 EIS 的烟效率主要取决于支付烟和收益烟的量化分析，也就是确定不同能量形式的能量品质系数。经过学者长久以来的努力和研究多数能量品质系数的定义已获得广泛共识，如下表 2.1。

表 2.1 不同能量形式的能量品质系数

能量形式	能量品质系数
电能[7]	$\lambda_e = 1$

机械能[7]	$\lambda_m = 1$
热能（建筑空间用热）[9]	$\lambda_{sh} = 1 - \frac{T_{sh,2}}{T_{sh,1}}$
热能（热水）[9]	$\lambda_{hw} = 1 - \frac{T_0}{T_{hw,1} - T_{hw,2}} \ln \frac{T_{hw,1}}{T_{hw,2}}$
热能（蒸汽）[4]	$\lambda_v = 1 - T_0 \frac{s''_{v,1} - s''_{v,2}}{h''_{v,1} - h''_{v,2}}$
冷能[错误!不能识别的开关参数。]	$\lambda_{sc} = \frac{T_{sc,1}}{T_{sc,2}} - 1$
碳基燃料[4]	$\lambda_f = 1 - \frac{T_0}{T_{burn} - T_0} \ln \frac{T_{burn}}{T_0}$
氢能[错误!不能识别的开关参数。]	$\lambda_H = \frac{G_{H_2} + \frac{1}{2} G_{O_2} - G_{H_2O}}{H_{H_2} + \frac{1}{2} H_{O_2} - H_{H_2O}}$

2.1.2 白箱模型

黑箱模型以 IES 外输入/输出特性来计算系统整体效率，但无法量化分析在系统内部各环节上具体转换及传输过程。实际上，对于包含源－网－荷－储等多环节的 IES，既需要通过黑箱模型对系统做整体等效，也有必要对其中内部环节进行局部的白箱解析。KORONEOS 等人从能量品质的角度，将有效能在网络中传输视为的烟流动，称之为烟流，烟流是能量的一部分，用以揭示有效能在能源网络中的流向、分布、利用以及损耗情况[错误!不能识别的开关参数。]。

IES 流机理模型[错误!不能识别的开关参数。]定义了 IES 支路流烟、烟势、烟负荷、烟损等概念。具体来说，电力系统流即为有功烟流，天然气系统烟流即为网络中分布的负荷消耗的燃料烟，热力系统流即为水在网络中流动吸收的热量烟。在烟流模型中，烟势是一个至关重要的状态参数。具体而言，电力系统以大地作为烟势的参考点，而天然气系统和热力系统则以环境温度作为烟势的参考点。势能够反映单位流率介质(如电流、气流、水流等)所携带的烟，而烟势差则反映了单位流率介质在系统中传递烟的情况。通过对势的计算，我们可以评估能源系统在整体或局部上有效传输能量的能力。

白箱模型能够全面考虑能源系统的各个环节，并将其量化和分析。通过建立细致的数学模型和运用流理论，可以更准确地描述能源的流动、转化和损失等过程，从而为能源系统的规划和优化提供精确的分析工具[4]。

2.2 不同系统的㶲流模型

2.2.1 电力系统㶲流模型

电力系统的能源品质最高，其能质系数为 1，电力系统㶲流模型如图所示 2.2 所示[错误!不能识别的开关参数。]，电力支路㶲流、电力支路㶲损、电源㶲和电负荷㶲可表示为

$$\begin{cases} e_e = \mathrm{real}\left(\sqrt{3}\dot{U}\dot{I}\right) \\ \Delta e_e = \mathrm{real}\left(\sqrt{3}\left(\dot{U}_1 - \dot{U}_2\right)\dot{I}\right) \\ e_{e,S} = \mathrm{real}\left(\sqrt{3}\dot{U}\dot{I}_{e,S}\right) \\ e_{e,L} = \mathrm{real}\left(\sqrt{3}\dot{U}\dot{I}_{e,L}\right) \end{cases} \tag{2.2}$$

其中，e_e和Δe_e分别为电力支路（线路/元件）的㶲流和㶲损；$e_{e,S}$和$e_{e,L}$分别为电源㶲和电力负荷㶲；real(·)为复数的实部；$\dot{U}_1$和$\dot{U}_2$分别为支路两端的线电压相量；$\dot{I}$、$\dot{I}_{e,S}$、$\dot{I}_{e,L}$分别为流过支路、电源和负荷的线电流相量的共轭。

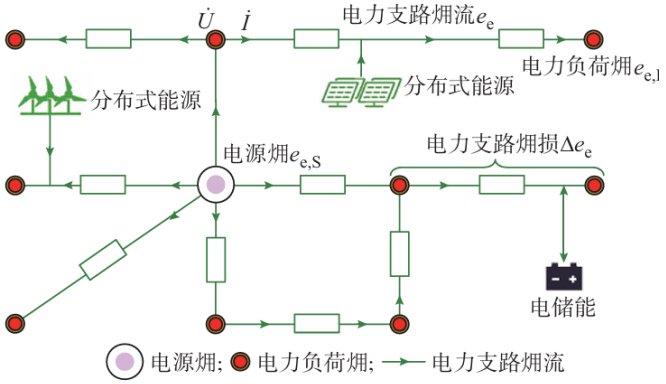


图 2.2 电力系统㶲流模型

2.2.2 天然气系统㶲流模型

天然气系统㶲流模型如图 2.3 所示，与电力系统类似，天然气系统满足基尔霍夫气体流量定律和基尔霍夫压力定律**错误!不能识别的开关参数。**。负荷主要通过天然气燃烧产生热能，利用热值研究天然气网所含的能量，利用燃料㶲表示天然气网向用户提供㶲。负荷消耗的燃料㶲在天然气网络中的分布即为天然气系统㶲流。燃料㶲等效为天然气燃烧过程中从环境温度变为理论燃烧温度放出的热量㶲**错误!不能识别的开关参数。**。天然气系统㶲流、㶲损、气源㶲、气负荷㶲可表示为

$$\begin{cases} e_g = p_g m_g \\ \Delta e_g = \left(p_{g1} - p_{g2}\right) m_g \\ e_{g,S} = p_g m_{g,S} \\ e_{g,L} = p_g m_{g,L} \end{cases} \tag{2.3}$$

其中，e_g、Δe_g、$e_{g,S}$、$e_{g,L}$分别为管道㶲流、㶲损、气源㶲 和气负荷㶲；p_{g1}和p_{g2}为天然气管道两端㶲势；m_g、$m_{g,S}$、$m_{g,L}$分别为管道气流率、气源气流率和气负荷气流率。

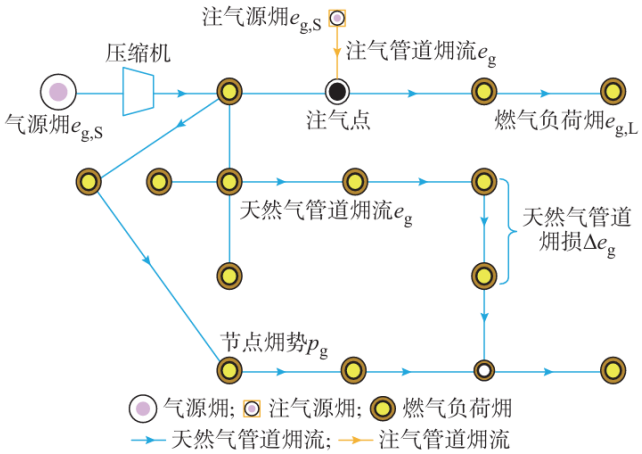


图 2.3 天然气系统㶲流模型

2.2.3 热力系统㶲流模型

定义热力系统中水从环境温度 Ta 加热到温度 T 吸收的热量㶲，该部分㶲随水在网络中流动，称为热力系统的㶲流，如图 2.4 所示**错误!不能识别的开关参数。**。热力系统中的供回水管道、供回水 节点、出口节点的㶲流可分别表示如下

$$\begin{cases} e_{h,S} = p_s m_h \\ e_{h,r} = p_r m_h \\ e_{h,sL} = p_s m_{h,qL} \\ e_{h,oL} = p_o m_{h,qL} \\ e_{h,rS} = p_r m_{h,qS} \end{cases} \tag{2.4}$$

其中，$e_{h,S}$、$e_{h,r}$、$e_{h,sL}$、$e_{h,oL}$、$e_{h,rS}$分别为供水管道㶲流、回水管道㶲流、流入负荷㶲流、流出负荷㶲流和流入热源㶲流；p_s、p_r、p_o分别为供水节点㶲势、回水节点㶲势和出口节点㶲势；m_h、$m_{h,qL}$、$m_{h,qS}$分别为管道水流率、负荷水流率和热源水流率。

热力系统中各部位㶲损包括供水管道㶲损、回 水管道㶲损和负荷㶲损，分别表示为：

$$\begin{cases} \Delta e_{h,s1} = (p_{s1} - p_{s2}) m_h \\ \Delta e_{h,r1} = (p_{r1} - p_{r2}) m_h \\ \Delta e_{h,L1} = (p_o - p_r) m_{h,qL} \end{cases} \tag{2.5}$$

其中，$\Delta e_{h,s1}$、$\Delta e_{h,r1}$、$\Delta e_{h,L1}$分别为供水、回水管道㶲损和负荷㶲损；p_{s1}和p_{s2}为供水管道两端节点的㶲势；p_{r1}和p_{r2}为回水管道两端节点的㶲势。

热源㶲和负荷㶲分别表示为：

$$\begin{cases}\Delta e_{h,S}=(p_s-p_r)m_{h,qS}\\ \Delta e_{h,L}=(p_s-p_o)m_{h,qL}\end{cases} \tag{2.6}$$

其中，$\Delta e_{h,S}$和$\Delta e_{h,L}$分别为热源㶲和负荷㶲。

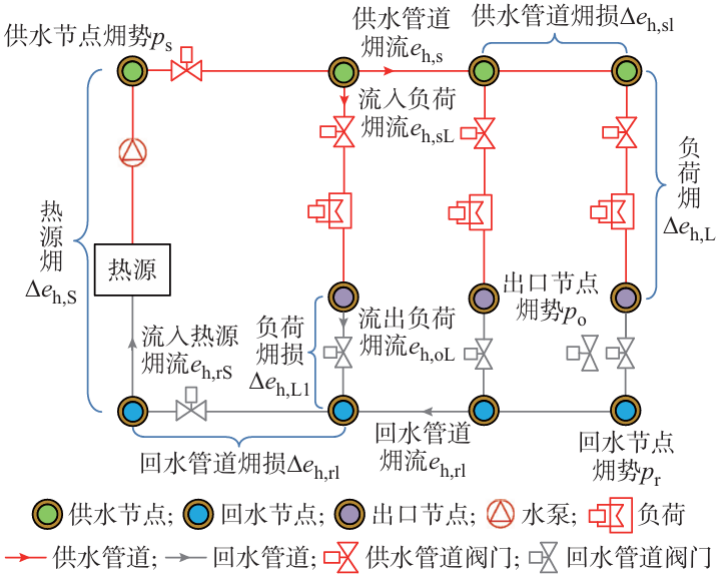


图 2.4 热力系统㶲流模型

第 3 章　量质协同状态估计方法

3.1　传统多能流状态估计的局限

量质协同状态估计是实现系统精准感知的前提，解决能量与能质状态“测不准、看不清、协不同”的问题；高㶲系统规划与运行优化是落地实施的核心，实现㶲效率、经济性、安全性与稳定性的协同最优。传统综合能源系统状态估计以电、热、冷、气等多能流功率、流量、温度等能量数量参数为观测对象，采用加权最小二乘法、卡尔曼滤波等算法实现状态求解，在高㶲系统应用中存在三大核心局限：能质感知缺失：仅监测能量“量”的维度，未量化㶲值、㶲效率、㶲损等能质参数，无法识别能质不匹配、高品位能源浪费等问题；模型耦合不足：基于单一能流模型构建，未融合能流与㶲流的强耦合特性，难以适配多能耦合系统的非线性、强关联特征；计维度单一：能量参数与㶲流参数独立估计，易出现“能量平衡但㶲失衡”的偏差，无法支撑量质协同决策。

传统 IES 相关研究中，普遍基于能量层面构建 IES 模型，重点关注能量的“数量”，忽视了不同能量“质”的差异，即不同能源的品质差异。为了解决能源网络在传输特性、动态行为和控制机制等方面导致 IES 的多能流计算面临高度耦合、多尺度非线性问题。陈仕龙[错误!不能识别的开关参数。]等人通过改进序贯蒙特卡洛方法，通过构建动态延时传输模型、引入基于㶲理论的 REENS 扩展指标、构建的基于 4 状态马尔可夫链的元件退化模型等方法可以避免传统模型的保守性误判以及可以更准确地反映了系统故障的传播过程与能量恢复的时序特征。

IES 网络拓扑复杂、传感量测庞杂，如何建立合理的量测集合实现系统状态的准确估计，是运行优化与能量调度的基础[错误!不能识别的开关参数。]。传统的多能流状态估计主要是对能量流参数的估计，包括电压、功率、气压、水温等[错误!不能识别的开关参数。]。这类方法在量质协同语境下存在四重不足：

（1）状态量维度单一。仅估计能量流参数，缺少㶲势、支路㶲流、㶲损、源荷㶲等能质状态量。由于㶲是状态量的非线性函数（如式（3.1）中 ph 对温度呈对数依赖），无法由能量流参数直接线性导出，必须作为独立状态量纳入估计。

$$\begin{cases} p_e = U \\ p_h = (T - T_a \ln T)c_p - (T_a - T_a \ln T_a)c_p \\ p_g = \left(1 - \dfrac{T_a}{T_b - T_a} \ln\left(\dfrac{T_b}{T_a}\right)\right)\left(\dfrac{1000}{3600}\right) G \end{cases} \tag{3.1}$$

式中：p_e、p_h、p_g 分别为电力、热力、天然气系统的节点㶲势；U 为电力支路首端线电压相量；T 为节点温度；T_a 为环境温度；c_p 为水的比热容；T_b 为天然气理论燃烧温度；G 为天然气热值[错误!不能识别的开关参数。]。

（2）量纲难以统一。电、气、热、氢等介质单位不统一，异质能流的简单线性叠加会掩盖品质差异，使残差分析与不良数据辨识失去物理意义。

（3）无法定位品质流失。传统方法只能发现越限与故障位置，无法识别高品质能源在哪个环节被贬值。而“品质贬值”恰恰是 IES 能效损失的主要形式。

（4）不良数据辨识能力弱。缺乏㶲平衡约束的冗余校验，不良量测数据会降低有效能状态估计的合格率[错误!不能识别的开关参数。]。

3.2 量质协同状态估计的内涵与模型基础

量质协同状态估计要求在能量流参数估计的基础上，进一步考虑对㶲势、管道㶲流和源荷㶲的估计[错误!不能识别的开关参数。]。模型基础由三部分构成。

（1）量测集合。包括电压 U、支路电流 I、气压 p、气流 m_g、供回水温度 T、水流率 m_h，以及环境温度 T_a 与介质比热 c_p。环境参数必须量测，是因为㶲相对于环境状态定义，环境温度的漂移会直接改变所有㶲势的计算结果。

（2）状态量集合。包括四个层次：能流侧的功率、流量、温度、压力；㶲流侧的节点㶲势 p 和支路㶲流 e_b；损耗侧的支路㶲损 Δe_b 和节点㶲损；源荷侧的源端㶲与负荷㶲。

（3）约束体系。包括能量平衡约束、㶲平衡约束、网络物理约束（电压、压力、温度上下限）和设备耦合约束（标准化㶲集线器，式（3.2））。其中㶲平衡约束是量质协同估计区别于传统估计的关键，它提供了额外的冗余度。

$$[ABC]^T e = [e_{in}\ e_{out}\ 0]^T \tag{3.2}$$

式中：A、B、C 分别为输入㶲关联矩阵、输出㶲关联矩阵与㶲转换矩阵；e 为能源站内部㶲列向量；e_{in}、e_{out} 为能源站输入、输出㶲列向量。标准化㶲集线器能够适用于更为复杂的网络化能源系统，给定某一运行状态下的㶲分配矩阵即可求解稳态㶲流分布，为综合能源系统规划与运行研究奠定模型基础[18]。

3.3 间接算法与直接算法

从算法实现看，量质协同状态估计有两条技术路线[错误!不能识别的开关参数。]。

间接算法（先能流、后㶲流）先求解多能流状态估计，得到电压、气压、温度、流量等能量流参数；再由㶲势公式折算各系统节点㶲势；进而由㶲流与㶲势、流率的关系计算支路㶲流、㶲损与源荷㶲；最后以㶲平衡关系校核，输出量质协同状态断面。

直接算法（能流—㶲流联立求解）将能量流量测方程与㶲平衡约束写入同一估计模型，状态量同时包含能量流与㶲流变量，以加权最小二乘或抗差估计一次

性联立求解。

两种算法各有取舍：间接算法实现简单、可复用既有多能流估计程序，但㶲参数估计误差完全继承能量流估计误差，且无法利用㶲平衡约束的冗余信息；直接算法冗余度更高，可辨识能量与能质的双重不良数据，但模型维数与非线性程度显著上升，对初值与收敛性要求更高。

3.4 构建量质协同的关键难点及能量管理系统框架构想

当前量质协同状态估计面临的核心困难是㶲参数量测装置尚未普及。㶲势、㶲流无法像电压、电流那样直接量测，只能依靠”㶲参数量测核算 + 实时运行参数识别”间接获取[错误!不能识别的开关参数。]。温度、压力、流量等基础量测的精度与环境参数的代表性，直接决定了㶲参数估计的可信度。人工智能与数据驱动技术可用于提升多能㶲状态量（含㶲负荷）预测与估计的准确性[错误!不能识别的开关参数。]，是值得关注的技术路径。

在传统 EMS 之上新增”能质”感知与分析层，可形成感知—估计—辨识—评估—决策的闭环：

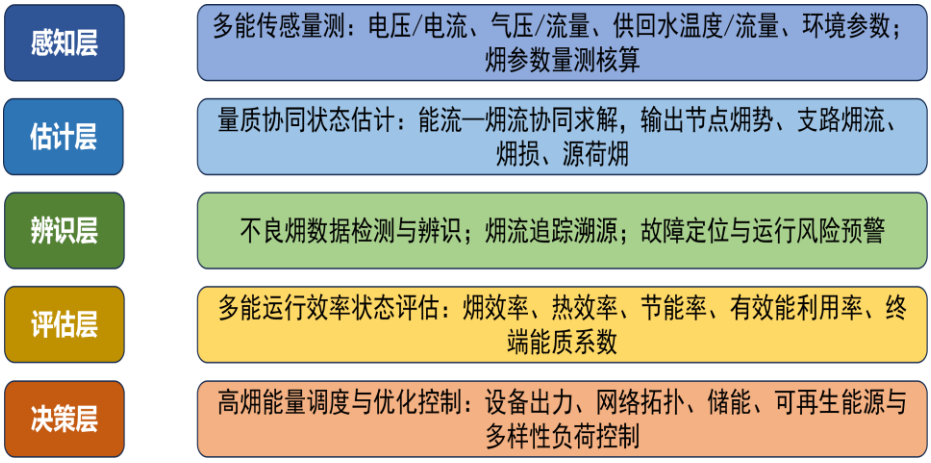


图 3.1 量质协同综合能源系统能量管理系统分层框架

第 4章　HE-IES 的㶲经济分析与规划运行优化

4.1　引言

前三章依次回答了㶲是什么、怎样为多能流建立㶲流模型，以及如何通过状态估计感知系统的量质状态。在综合能源系统实际的运行优化与能量调度过程中，不仅要兼顾各类异质能源的经济运行约束、能源品质约束，还需要协调处理量质协同框架下经济性、安全性、灵活性、韧性以及可持续性多重目标之间的权衡关系[4]。尽管规划与运行均将㶲效率提升、㶲损耗降低作为核心优化目标，但单纯追求热力学层面的能质最优，无法直接适配工程实际需求，所有可行方案均需要受限于投资规模、运行成本、碳价机制与能源市场价格等现实经济条件。最终的问题是如何妥善解决系统品质优化目标与经济目标之间的权衡矛盾，达到“能质性能优良”和“经济成本可控”的目的。

4.2㶲经济学

4.2.1　㶲经济学概述

在综合能源系统的规划与运行决策中，㶲经济学能够追踪㶲流传递过程中的成本形成与分摊规律，把设备投资、运维费用、燃料成本等经济变量与㶲的转化、损耗过程耦合，为平衡系统能质性能与经济成本提供统一的量化工具，支撑兼顾热力学品质与工程经济性的多目标优化决策。

如表 4.1 所示，㶲经济学（Exergoeconomics，也常称为热经济学）将热力学分析与工程经济学分析方法相结合，其理论基础同时包含热力学定律与工程经济学原理，参考环境兼顾物理环境与经济环境[4]。区别于能量分析聚焦数量平衡、㶲分析关注能量品质升降，㶲经济学的方法本质是量质兼顾、效益最优，在评价体系中引入经济性指标，把能量品质的损耗折算为对应的经济成本，解决不同品位能源的价值量化难题。

表 4.1 能量分析、㶲分析与㶲经济学对比

对比项	能量分析	㶲分析	㶲经济学
理论基础	热力学第一定律	第一、第二定律	热力学＋工程经济学
评价指标	能量效率	㶲效率	经济性指标
参考环境	物理环境	物理环境	物理环境＋经济环境
方法本质	数量平衡	品质升降	量质兼顾、效益最优

4.2.2 㶲经济成本守恒与成本分摊

㶲经济分析的基础是成本守恒[错误!不能识别的开关参数。]，原理图如 4.1 所示。对任一子系统，输出㶲所携带的成本等于输入㶲的成本与该环节非能量费用之和。

$$c_e E_{x,out} = c_{in} E_{x,in} + C_n \tag{4.1}$$

$$C_n = \sum_i Z_i + L \tag{4.2}$$

式中：c_e、c_{in} 分别为输出、输入㶲的单位成本；$E_{x,out}$、$E_{x,in}$ 为输出、输入㶲；能量费用为 $c_{in}E_{x,in}$；非能量费用 C_n 由设备折旧 Z_i 与工资、管理等项 L 构成。

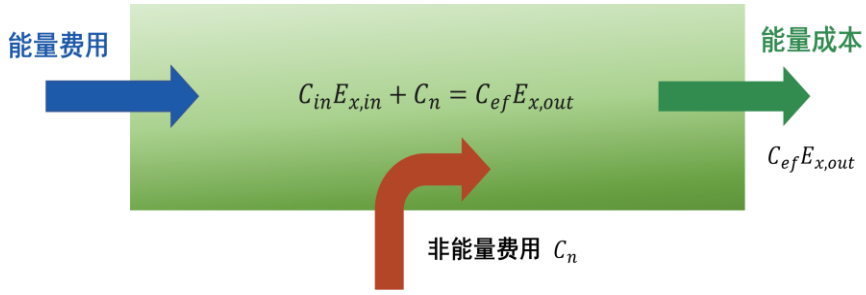


图 4.1 成本守恒模型原理图

当系统包含多源、多网时，成本需沿㶲流路径分摊到各负荷。周天烁等[错误!不能识别的开关参数。]给出㶲流追踪模型，其步骤为：先由㶲流矩阵求得全网㶲流分布，再确定负荷㶲中各源端输出㶲的比例，继而确定负荷应承担的支路㶲损比例，最后结合源端㶲效率确定成本分摊比例。㶲流追踪可以用矩阵形式表达源端与负荷端的㶲耦合关系：

$$e_{\text{load}} = D_{S\to L} e_{\text{source}} \tag{4.3}$$

式中：e_{load}为负荷侧㶲向量；e_{source}为源端㶲向量；$D_{S\to L}$为源-荷㶲流分配关系矩阵。

结合 Valero㶲成本理论给出㶲经济成本函数：

$$\Pi_s = c_s e_{in,s} \tag{4.4}$$

式中 Π_s 为某源端输入㶲的经济成本，c_s 为该源端单位㶲经济成本，$e_{in,s}$ 为模型计算得到的该源端输入㶲。

4.2.3 优质优价与市场交易机制

成本分摊回答成本是多少，㶲定价则回答产品按什么价格计价。以背压式汽轮机这类同时产出电力 W 与低压蒸汽 LPS 的设备为例[错误!不能识别的开关参数。]，其成本平衡关系为

$$c_{HPS}E_{HPS} + C_n = c_W W + c_{LPS}E_{LPS} \tag{4.5}$$

式中 c_{HPS}、c_W、c_{LPS} 分别为高压蒸汽、电力与低压蒸汽的单位㶲成本，EHPS、W、ELPS 为相应数量。由于一个平衡方程中含有两个以上未知价格，需借助额

外假设求解，常用提取法、等同法与副产品法三种。提取法假设 $c_{HPS}=c_{LPS}$，据此反求电力㶲价

$$c_W = \frac{c_{HPS}(E_{HPS} - E_{LPS}) + C_n}{W} \tag{4.6}$$

等同法假设 $c_{HPS}=c_W$，同时求出 c_W 与 c_{LPS}；

副产品法先确定主产品与副产品，副产品按市场价格计价，再由成本平衡反求主产品价格。

㶲经济学延伸到市场层面，形成以㶲为核心的优质优价与交易机制。优质优价主张按能量品质定价：以电能、机械能的品质系数 1.00 为基准，温度在 200℃以上的高温蒸汽约为 0.5～0.8，温度在 180 ℃以下的热水约为 0.1～0.3，如表 4.2 所示。典型反例是电锅炉，它以品质系数约为 1 的电能生产品质系数约为 0.1 的热水，能量效率虽接近 100%，㶲效率却很低；若按能量数量计价会高估其产品价值，按㶲计价才能如实反映。

表 4.2 典型能源的品质系数

能源形式	λ 取值	备注
电能、机械能	1.00	品质最高，㶲价最高
高温蒸汽（>200 ℃）	0.5～0.8	按较高㶲价计价
热水（≤180 ℃）	0.1～0.3	按较低㶲价计价
氢能	约 0.83	高品质载体，接近电能

4.3 高㶲规划与运行优化

4.3.1 规划对象与负荷㶲预测

规划对象涵盖能源站、多能源网络以及站网协同三个层次。能源站规划解决设备选型、容量与选址问题，既包括从零开始的建设，也包括已知拓扑下的容量配置；网络规划确定管线位置、管径与建设时序；站网协同把能源站与网络联合优化，以避免出现站级最优而网级失衡。与传统以能量负荷为输入的规划不同，高㶲规划以负荷㶲预测为出发点。负荷㶲预测可分为宏观与微观两类：宏观法借助时间序列、回归等方法对区域总㶲需求建模；微观法则从单体用户的用能行为出发，先预测各类能量需求，再按能量品质系数折算为㶲。以㶲为统一口径，电、热、冷、气等异质负荷才能在同一尺度上比较，避免等量而不同质的负荷被等权处理。

4.3.2 多目标规划优化模型

多时间尺度的优化控制一般可分为单一时段优化、日前-日内优化、滚动优化和实时调度模型[错误!不能识别的开关参数。]；各系统采用分布式算法实现协同运行，可实现系统㶲流和能量流的灵活协同调度；针对可再生能源、负荷及能价等不确定性因素对 IES 运行的影响，一般可采用随机优化、鲁棒优化、区间优化等方法实现最优控制。针对以上框架，HE-IES 优化调度典型模型如下式所示[错误!不能识别的开关参数。]：

$$\begin{cases} \min(f_{\text{oper}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+f_{\text{em}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+f_{\text{Ex,loss}}(\boldsymbol{z})) \\ \max(f_{\text{Ex,eff}}(\boldsymbol{z})+f_{\text{Re}}(\boldsymbol{x})+f_{\text{En,eff}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})) \\ s.t. \quad \boldsymbol{h}_{\text{Ex}}(\boldsymbol{z})=0 \\ \boldsymbol{h}_{\text{En}}(\boldsymbol{z})=0 \\ \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=0 \\ \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\leqslant 0 \\ |\boldsymbol{x}_{\text{base}}-\boldsymbol{x}_{\text{Fault}}|\leqslant \boldsymbol{x}_{\text{ramp}} \end{cases} \tag{4.7}$$

式中：$f_{oper}(x,y)$、$f_{em}(x,y)$、$f_{Ex,loss}(z)$分别为经济目标函数、碳排放目标函数和㶲损目标函数；f_{Ex}，$eff(z)$、$f_{Re}(x)$、$f_{En,eff}(x,y)$分别为㶲效率目标函数、可再生能源消纳容量目标函数和综合能效目标函数。约束条件主要包括㶲平衡约束 $h_{Ex}(z)$、能量平衡约束 $h_{En}(z)$、等式约束 $h(x,y)$、不等式约束 $g(x,y)$；x_{base} 为基准状态场景；x_{Fault} 为故障状态场景；x_{ramp} 为控制变量的最大爬坡量，可根据问题复杂度增加新的约束。

4.3.3 运行优化与能量调度

运行优化在规划方案确定之后进行，按时间尺度分为日前、日内与实时三个层级，逐级缩短预测周期并提高控制精度。其输入为状态估计提供的熟数据、㶲成本与㶲价格信号、负荷㶲与可再生能源预测；输出为设备出力、网络拓扑调整、储能以及可再生能源与负荷的控制指令。运行目标同时包含运行费用、碳排放与㶲损的最小化，以及㶲效率、可再生能源消纳与综合能效的最大化。陈聪等[错误!不能识别的开关参数。]提出计及㶲效率的多目标优化调度方法，何帅等[错误!不能识别的开关参数。]针对多能源枢纽联合运行建立了以㶲损最小为目标的分布式优化调度，王一帆等[错误!不能识别的开关参数。]则基于㶲分析给出多能互补系统的模型优化与调度策略。高㶲综合能源系统量质协同的运行优化与能量调度整体框架如图 4.2 所示。

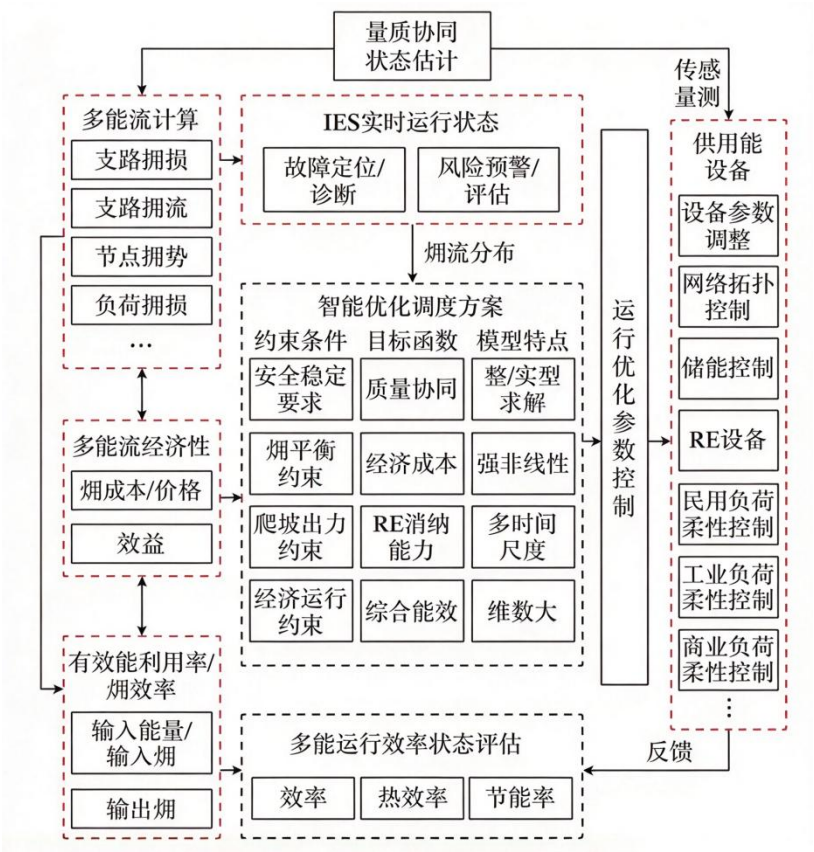


图 4.2 基于㶲流机理的 HE-IES 运行优化思路

4.3.4 多重不确定性的处理方法

高㶲系统的规划运行面临可再生能源出力、负荷、能源价格与设备状态等多重不确定性，处理方法有随机规划、鲁棒优化与区间优化等。各类方法具体对比见表 4.3。

表 4.3 不确定性优化方法对比

方法	信息/假设要求	结果特征	适用场景
随机优化	需概率分布、典型场景	期望值最优	概率规律较清楚、数据较充分
鲁棒优化	不确定集合，无需分布	偏保守、保证最劣场景	风险厌恶、可靠性要求高
区间优化	仅需变量上下界	区间解、信息需求最少	数据稀缺、规律不明
分布鲁棒/ADMM	模糊集合、分布式架构	兼顾保守与可解	多主体园区、分布式协同

第 5章　典型案例分析

5.1　案例：P2G-CCPP 综合能源系统烟经济分析

在传统烟经济分析框架中，系统总成本仅考虑设备投资、运维等非能量费用，未将碳排放带来的环境成本纳入核算，难以反映“双碳”背景下综合能源系统真实经济特性。从碳排放视角开展烟经济分析时，4.2.2 节中的成本公式需做以下修正。

$$C_n = \sum_{i=1}^{n} Z_i + L + Z_{CO_2} \tag{5.1}$$

式中新增Z_{CO_2}代表碳排放相关成本。

本文选取 P2G-CCPP 综合能源系统作为研究案例[错误!不能识别的开关参数。]，系统模型如图 5.1 所示。

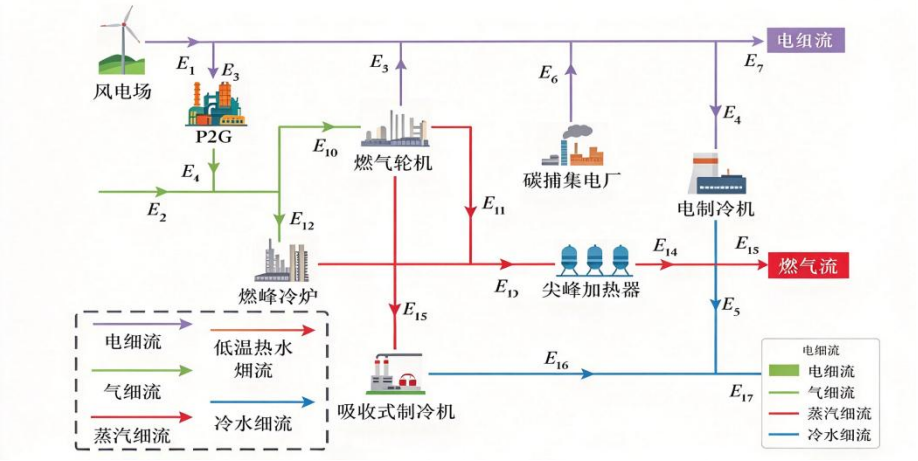


图 5.1 P2G-CCPP 综合能源系统示意图

研究设置四种情景：情景 1 为常规火电机组；情景 2 在常规火电基础上增设 P2G；情景 3 为火电加装碳捕集但无 P2G；情景 4 为碳捕集与 P2G-CCPP 联合运行并参与碳交易。各情景的碳成本、弃风成本、燃料成本与综合成本如表 5.1，碳排放量如图 5.2 所示

表 5.1　四种情景下的成本对比（单位：万元）

情景	碳成本	弃风相关成本	燃料成本	综合成本
情景 1	0	76.0	356.7	432.8
情景 2	8.0	25.6	364.8	397.9
情景 3	13.9	69.2	361.0	444.0
情景 4	12.2	22.7	362.8	397.7

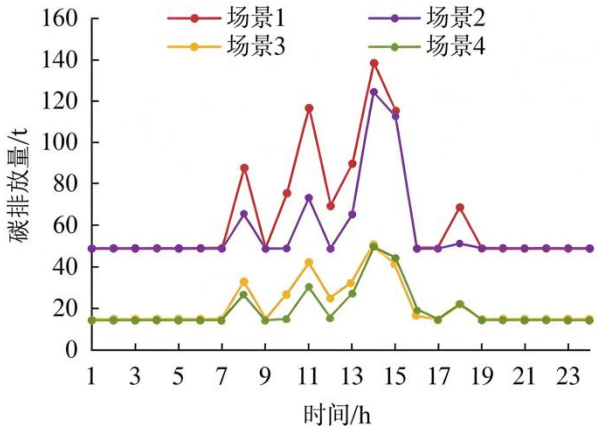


图 5.2 四种情景下的碳排放量[错误!不能识别的开关参数。]

结果表明，情景 4 虽因碳捕集产生约 12.2 万元的碳相关成本，但借助 P2G 消纳弃风，弃风成本由情景 1 的 76.0 万元降至 22.7 万元，综合成本由 432.8 万元降至 397.7 万元，降幅约 8.1%。相比之下，仅加装碳捕集的情景 3 综合成本反而最高，为 444.0 万元。这单一环节改造若缺乏跨设备协同并不经济，合理的环节耦合与市场机制能够在降低㶲损与碳排放的同时改善经济性。

5.2 基于㶲分析的天然气余压发电工艺能效优化

一油田联合站以天然气余压发电工艺为研究对象[错误!不能识别的开关参数。]，开展基于㶲分析的能效模型验证与现场运行优化研究。该工艺设计工况流量 $1.5\times10^4 m^3/h$，膨胀机最大等熵效率 80%，联轴器效率 90%；发电介质为混合天然气，由摩尔分数 97.5%甲烷、1.2%乙烷、0.5%丙烷、0.8%氮气构成，㶲分析基准条件设定为 25℃、101.325kPa，依托 SCADA 系统采集 8 组典型工况运行参数开展试验分析。

在未对输出轴功率进行修正的前提下，将日发电量模拟值与实际值进行对比，结果见图 5.3。工况 1、工况 2 和工况 8 的实际工况流量与设计工况流量相近，故膨胀机等熵效率较高，日发电量模拟值与实际值的吻合性较好。其余工况下的日发电量模拟值均大于实际值。因此，对膨胀机的输出轴功率进行修正是必要的。

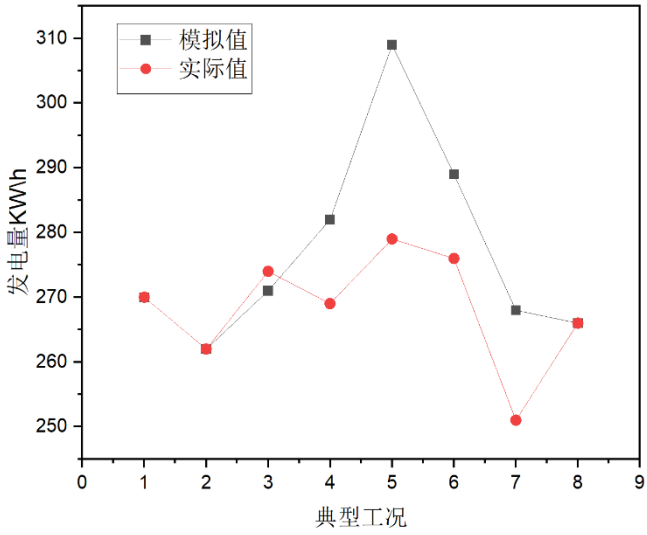


图 5.3 日发电量模拟值与实际值对比（输出轴功率未修正）错误!不能识别的开关参数。

对天然气发电工艺的㶲损值和㶲效率进行分析，结果见表 5.2。其中，工况 1、工况 2 和工况 8 的㶲损值相对较小，㶲效率相对较高；工况 3 的发电机效率最高，虽然㶲损值略大，但发电机产生的电㶲值更大，其增速超过了㶲损值的增速，导致㶲效率最高，为 57.4%；工况 4、工况 5、工况 6 和工况 7 的㶲损相对较大，㶲效率相对较低，说明偏离设计流量是导致工艺能量利用率较低的主要原因。虽然发电效率的增加，会一定程度上提高㶲效率，但只是增加了能量的量值，未提高能量的品质。综上，说明建立的模型具有一定的科学性和可靠性，可以对天然气余压发电工艺的物流参数和物性进行模拟。

表 5.2 天然气发电工艺的㶲损值和㶲效率

工况	流量比 V/V0	㶲损值 /kW	㶲效率 /%
1	1.01	92.6	54.5
2	1.00	95.3	56.8
3	1.09	108.5	57.4
4	1.16	112.1	49.7
5	1.24	115.0	46.7
6	0.91	116.8	47.2
7	0.91	105.5	49.8
8	0.98	94.6	56.7

5.3 电力系统㶲流㶲损分析

以 2.2.1 节电力系统模型为基础，分析电网环节㶲损机制。以一条典型 110kV 送出线路为例，输送功率 P=40MW、功率因数 cosφ=0.95、线路阻抗R + jX = (4 +

$j8)\Omega$。由前述电力系统㶲流模型可知，线电流$I = P/(\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi) \approx 221A$，线路㶲损 $\Delta E_{x,line} = 3I^2R = 3 \times 221^2 \times 4 \approx 586kW$，约占输送功率的 1.5%。

与天然气侧㶲损源于膨胀机偏离设计工况不同，由于电能品质系数为 1，线路㶲损在数值上等于其有功损耗，主要取决于电阻性损耗，且与负荷电流的平方成正比。着表明，电网环节的㶲损本质是电阻发热，可通过无功补偿与电压支撑减小电流，从而抑制这部分㶲损。

第 6章　结论与展望

6.1　结论

本文围绕“构建量质协同的高㶲综合能源系统”” 这一主题，针对传统能效评价重数量、轻品质的根本局限，按照“理论基础—机理建模—状态感知—经济优化—案例验证”的逻辑主线开展研究，主要结论如下。

（1）我们系统梳理了㶲概念的发展脉络与物理内涵，论证了任何形式的能量均由㶲与燃两部分组成，能量转换过程中不可避免地发生㶲向燃的转化（㶲减）。与仅反映数量守恒的能量效率相比，㶲效率兼顾能量的数量增减与品质变化，能够识别等量异质能源在做功能力上的差别，为综合能源系统评价提供了更为科学的统一尺度，也确立了“高质能高用、低质能低用”的能质匹配原则。

（2）本文从黑箱与白箱两个层面建立了综合能源系统㶲流分析方法：黑箱模型依据系统边界上的支付㶲与收益㶲计算整体㶲效率，其关键在于确定各能量形式的能量品质系数；白箱模型引入㶲势、支路㶲流、㶲负荷与㶲损等概念，对源—网—荷—储各环节进行局部解析。在此基础上，分别建立了电力、天然气和热力系统的㶲流、㶲损及源荷㶲计算模型，明确了各系统㶲势参考点的选取依据，为量质协同感知与优化奠定了模型基础。

（3）本文第三章节揭示了传统多能流状态估计在能质感知、模型耦合和估计维度上的局限，构建了由量测集合、状态量集合和约束体系组成的量质协同估计模型，其中㶲平衡约束提供了区别于传统方法的关键冗余度；对比分析了“先能流、后㶲流”的间接算法与能流—㶲流联立求解的直接算法在实现难度、误差传递与不良数据辨识能力上的取舍；并通过㶲流追踪明确了源—荷㶲耦合关系与㶲损分摊路径。在传统能量管理系统之上增设能质感知分析层，形成了“感知—估计—辨识—评估—决策”的闭环框架。

（4）我们将热力学分析与工程经济学相结合，依据㶲经济成本守恒原理建立了成本沿㶲流路径的分摊方法，并以提取法、等同法和副产品法处理多产品系统的㶲定价问题，论证了按能量品质“优质优价”的市场交易机制；以负荷㶲预测为出发点，建立了兼顾㶲效率、经济性、碳排放与可再生能源消纳的多目标规划模型，构建了日前—日内—实时多时间尺度运行优化框架，并比较了随机优化、鲁棒优化与区间优化等多重不确定性处理方法的适用条件，为解决品质目标与经济目标之间的权衡矛盾提供了可操作的技术路径。

（5）最后，我们通过案例验证理论基础。P2G-CCPP 系统㶲经济分析表明，碳捕集与电转气联合运行并参与碳交易时，借助 P2G 消纳弃风可使综合成本由 432.8 万元降至 397.7 万元，降幅约 8.1%，而缺乏跨设备协同的单一碳捕集改造

并不经济，说明合理的环节耦合与市场机制能够同步改善㶲效率、碳排放与经济性；天然气余压发电工艺分析表明，偏离设计流量是㶲效率降低的主要原因，修正后的模型可对工艺物流参数与物性进行可靠模拟，最高㶲效率达 57.4%；110kV 送出线路分析表明，电能品质系数为 1，线路㶲损在数值上等于有功损耗、与负荷电流平方成正比，可通过无功补偿与电压支撑加以抑制。三个案例从系统、设备与网络三个层面验证了本文所综述的方法的科学性。

6.2 展望

本文虽在高㶲综合能源系统的建模、感知与优化方面形成了较为完整的方法体系，但面对能源转型持续深化的新形势，仍有若干方向有待进一步研究。

6.2.1 高比例可再生能源接入下量质协同的新挑战与应对机制

随着风电、光伏等可再生能源在能源结构中的占比不断提高，其出力的强随机性、强波动性以及电力电子接口的广泛应用，使系统㶲流分布呈现更强的时空不确定性，㶲平衡更易被打破，高比例消纳与能质匹配之间的矛盾将更加突出。后续研究需要建立面向高比例可再生能源的量质协同规划与运行理论，揭示可再生能源波动在电、气、热网络间㶲流传导与品质退化的机理，发展考虑㶲效率约束的可再生能源消纳能力评估方法与协同调控机制，在保障系统安全稳定的前提下实现可再生能源的高品质利用。

6.2.2 氢能等新型能源载体的㶲流建模需求

氢能具有能量品质系数高（约 0.83）、可跨季节存储、可实现电—氢—电/热/气灵活转换的特点，是衔接可再生能源与终端用能的重要新型载体；氨、甲醇等合成燃料以及电制甲烷等载体的应用也在快速发展。现有㶲流模型主要围绕电、气、热三种传统能源建立，对制氢、储氢、加氢及氢基多能转换环节的㶲势描述、动态㶲流方程与㶲损刻画尚不完善。后续需要构建涵盖氢及其他新型能源载体全生命周期的㶲流机理模型，明确其能量品质系数与㶲经济成本核算方法，支撑多载体互补的高㶲综合能源系统规划。

6.2.3 人工智能与大数据驱动的㶲流优化

量质协同状态估计与运行优化本质上是高维、非线性、强不确定性问题：状态量同时包含能量流与㶲流变量，模型维数和非线性程度高，且㶲参数难以直接量测。以深度学习、机器学习为代表的人工智能与大数据技术，为㶲负荷与㶲势预测、㶲参数量测核算、不良㶲数据辨识以及复杂㶲流优化问题的快速求解提供

了新的工具。后续研究可探索数据驱动与㶲机理模型相融合的混合建模方法，发展面向高维㶲流优化的智能算法，在保证物理可解释性的同时提升估计精度与求解效率，为量质协同能量管理系统的实时决策提供技术支撑。

6.2.4 从理论研究走向工程示范与产业化的转化路径

高㶲综合能源系统的价值最终需要在工程实践中检验和释放。当前㶲参数量测装置尚未普及、㶲计价与优质优价的市场机制仍不健全，理论方法向工程应用转化还面临量测基础、标准规范、商业模式等多重障碍。后续应结合园区、工厂、油田联合站等典型场景建设高㶲综合能源系统示范工程，开发㶲参数在线核算与量质协同调度的软硬件平台，推动㶲分析纳入能源系统规划设计标准与能源交易规则，探索可复制、可推广的建设运营模式，逐步实现从理论研究、工程示范到产业化推广的跨越。

参考文献

[1]. 贾宏杰, 王丹, 徐宪东, 等. 区域综合能源系统若干问题研究[J]. 电力系统自动化, 2015 (7): 198-207.

[2]. 胡枭. 考虑能量品质的区域综合能源系统优化规划研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2020.

[3]. 韩旭, 周峻毅, 李奇, 等. 计及碳排放成本的风光燃储综合能源系统规划[J]. 动力工程学报, 2022, 42(9): 873-880.

[4]. 胡枭, 李少伦, 王丹. 烟在综合能源系统中的理论, 模型, 应用综述及展望[J]. 电力建设, 2024, 45(3): 1-15.

[5]. Rant Z. Exergie, ein neues Wortfur'technishe Arbeitsfahigkeit'[J]. Forsch.-Ing.-Wes., 1956, 22: 36-37.

[6]. 李阳,徐圣知,过增元. 烟物理意义的再认识[J].科学通报,2021,66(19):2486-2494.

[7]. Moran M J, Shapiro H N, Boettner D D, et al. Fundamentals of engineering thermodynamics[M]. New York: John Wiley & Sons, 1992.

[8]. 傅秦生.能量系统的热力学分析方法[M].西安：西安交通大学 出版社，2005.

[9]. Weber C, Favrat D. Conventional and advanced CO2 based district energy systems[J]. Energy, 2010, 35(12): 5070-5081.

[10]. Akbarnavasi H, Ledari M B, Ghadertootoonchi A. An optimization strategy for enhancing energy consumption performance in digital currency miner's building[J]. Energy Conversion and Economics, 2023, 4(2): 137-157.

[11]. Montazerinejad H, Fakhimi E, Ghandehariun S, et al. Advanced exergy analysis of a PEM fuel cell with hydrogen energy storage integrated with organic Rankine cycle for electricity generation[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2022, 51: 101885.

[12]. Koroneos C, Spachos T, Moussiopoulos N. Exergy analysis of renewable energy sources[J]. Renewable energy, 2003, 28(2): 295-310.

[13]. 杨自娟, 高赐威, 赵明. 电力—天然气网络耦合系统研究综述[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(16): 21-31.

[14]. 王丹,周天烁,李家熙,等.面向能源转型的高(火用)综合能源系统理论与应用[J].电力系统自动化,2022,46(17):114-131.

[15]. 李家熙,王丹,贾宏杰.面向综合能源系统的（火用）流机理与分析方法[J].电力

系统自动化,2022,46(12):163-173.
[16].陈仕龙,彭程,王健,等.基于㶲理论与多状态延时的综合能源系统动态可靠性评估[J].电力科学与工程,2025,41(10):68-78.
[17].周天烁, 王丹, 李家熙, 等. 面向综合能源系统的㶲流追踪模型与计算方法[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(17): 75-88.
[18].李家熙, 王丹, 周天烁, 等. 面向综合能源系统的㶲流计算模型[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(24): 45-56.
[19].HU X, ZHANG H, CHEN D W, et al. Multi-objective planning for integrated energy systems considering both exergy efficiency and economy[J]. Energy, 2020, 197: 117155.
[20].陈聪, 沈欣炜, 夏天, 等. 计及㶲效率的综合能源系统多目标优化调度方法[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(12): 60-67.
[21].何帅, 刘念, 盛超群, 等. 多能源枢纽联合运行的㶲损最小化分布式优化调度[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(9): 28-37.
[22]. 王一帆, 李娜, 潘崇超, 等. 基于㶲分析的多能互补能源系统模型优化及调度策略研究[J]. 全球能源互联网, 2021, 4(3): 249-263.
[23].连进步, 张泠, 高效, 等. 基于㶲经济学的综合能源系统动态冷热电成本[J]. 中国电力, 2022, 55(10): 161-169.
[24].孙锦, 张俊礼, 葛斌. 基于符号㶲经济学的冷热电联供产品成本分摊[J]. 热能动力工程, 2010, 25(5): 501-504.
[25].亓海青, 韩巍, 张娜, 等. 基于能的品位概念的㶲经济分析方法及其案例分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(12): 3223-3231.
[26]. BONATI A, DE LUCA G, FABOZZI S, et al. The integration of exergy criterion in energy planning analysis for 100% renewable system[J]. Energy, 2019, 174: 749-767.
[27].徐航, 董树锋, 何仲潇, 等. 考虑能量梯级利用的工厂综合能源系统多能协同优化[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(14): 123-130.
[28].黄德裕, 王丹, 贾宏杰, 等. 基于区域互联的能源零售市场双边竞价出清策略[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(4): 1-12.
[29].LOZANO M A, VALERO A. Theory of the exergetic cost[J]. Energy, 1993, 18(9): 939-960.
[30].TSATSARONIS G. Thermoeconomic analysis and optimization of energy systems[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 1993, 19(3): 227-257.
[31].王秀云,章婉钰. 考虑电转气-碳捕集电厂联动的综合能源系统㶲经济分析

[J]. 发电技术, 2026, 47 (1): 14-25.
[32]. 许文博. 基于（火用）分析的天然气余压发电工艺能效优化 [J]. 石油石化节能与计量, 2025, 15 (7): 83-88.
[33]. 张渊植. 计及烟效率和碳排放权交易的区域综合能源系统多目标优化[D]. 西安: 西安理工大学, 2022.